

Prop subordinacion relacion orden parcial

Proposición 1. *La relación de subordinación es una relación de orden parcial en*

$$\mathcal{H}(\mathbb{D})/\sim \quad \text{donde} \quad f \sim g \iff \exists \gamma \in \mathbb{T} : f = g \circ \rho_\gamma.$$

Demostración: Comprobamos las propiedades de una relación de orden:

- (i) Reflexividad: Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces, $f = f \circ \text{id}$ y $\text{id} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\text{id}(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y $\text{id}(0) = 0$, luego se tiene que $f \prec f$.
- (ii) Antisimetría: Sean $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $f \prec g$ y $g \prec f$. Entonces, $\exists \omega_1, \omega_2 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\omega_1(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_1(0) = 0$, $\omega_2(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_2(0) = 0$, $f = g \circ \omega_1$ y $g = f \circ \omega_2$. Por tanto, $f = f \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$ y $\omega_2 \circ \omega_1 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $(\omega_2 \circ \omega_1)(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $(\omega_2 \circ \omega_1)(0) = 0$.

I. Si f es constante, entonces $f(z) = f(0)$ para todo $z \in \mathbb{D}$, y por tanto $g(z) = f(0)$ para todo $z \in \mathbb{D}$, lo que implica que $f = g$, luego $f \sim g$.

II. Si f no es constante, $\exists k \in \mathbb{N} : f^{(k)}(0) \neq 0$, luego al derivar k veces la igualdad $f = f \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$ y evaluar en el origen, se obtiene que

$$f^{(k)}(0) = f^{(k)}((\omega_2 \circ \omega_1)(0)) \cdot ((\omega_2 \circ \omega_1)'(0))^k = f^{(k)}(0) \cdot ((\omega_2 \circ \omega_1)'(0))^k,$$

lo que implica que $|(\omega_2 \circ \omega_1)'(0)| = 1$. Por el caso de igualdad en el lema de Schwarz, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : \omega_2 \circ \omega_1 = \rho_\gamma$. Por tanto, $f = f \circ \rho_\gamma$ y $f \sim g$.

- (iii) Transitividad: Sean $f, g, h \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $f \prec g$ y $g \prec h$. Entonces, $\exists \omega_1, \omega_2 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\omega_1(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_1(0) = 0$, $\omega_2(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, $\omega_2(0) = 0$, $f = g \circ \omega_1$ y $g = h \circ \omega_2$. Por tanto, $f = h \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$ y $\omega_2 \circ \omega_1 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $(\omega_2 \circ \omega_1)(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $(\omega_2 \circ \omega_1)(0) = 0$, luego se tiene que $f \prec h$ directamente.

Veamos ahora que la relación de orden es parcial, es decir, no es total. Para ello, basta con encontrar $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tales que $f \not\prec g$ y $g \not\prec f$. Consideremos $f(z) = z$ y $g(z) = 1/2$.

- Supongamos que $f \prec g$. Entonces, por definición debe cumplirse que $f(\mathbb{D}) \subset g(\mathbb{D})$, es decir, $\mathbb{D} \subset \{1/2\}$, lo cual es absurdo.
- Por otro lado, supongamos que $g \prec f$. Entonces existiría $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ con $\omega(0) = 0$ tal

que $g = f \circ \omega$, es decir, $1/2 = \omega(z)$. Pero al evaluar en el origen, $1/2 = \omega(0) = 0$, lo que vuelve a ser una contradicción. ■